プラス・テク共同検討 進捗報告

会議日: 2026-10-20
作成日: 2026-10-19
対象: 配合データを用いた柔軟・低温用途の逆解析
位置づけ: 欠席者共有用・意思決定資料

1. エグゼクティブサマリー

結論

前回の「複数物性をすべて同じ用途目標として扱う方式」から、各物性を**最適化・管理目標・制約・監視**に分ける方式へ進めた。新しい方式では、柔軟・低温用途について次の役割を設定した。

役割	物性	候補選定での扱い
最適化	脆化温度	-41°Cを参考境界として、低い候補を優先
管理目標	硬度 HDA	70 ± 4の候補を優先
制約	引張伸び	370以上の候補を優先
監視	比重、100%モジュラス、引張強さ	予測・表示するが、初期順位と合否には不使用

同じデータ、LightGBM 800本、乱数42で比較したところ、従来方式は上位5件のうち2件が全目標内だった。役割分離方式では、上位5件すべてが脆化温度、硬度、引張伸びの条件内となった。

一方、脆化温度だけを強く改善すると、上位候補の材料数が12〜18へ増えた。このため、前回課題としていた処方の複雑化を確認し、**主PVC・主可塑剤を特定可能、かつ暫定10材料以下**という実務フィルターを追加した。フィルター後も5材料系列、16候補が残り、8〜10材料の試作候補5件を提示できた。

今回言えること

- 物性を役割分離する実装と、旧方式との再現可能な比較が完成した。
- 初期探索で比重等により候補を落とさず、悪化を監視表に残せるようになった。
- 材料数と主材料の特定可否を含む、試作前の実務フィルターを実装した。
- 暫定10材料以下で、異なる5材料系列から候補を提示できた。
- 境界値、役割分離、制約優先、材料数計算など8件の自動テストが通過した。

今回まだ言えないこと

- 新しい実測データは追加されていないため、モデル精度が改善したとは言えない。
- 候補は既存配合の補間による解析候補であり、製造可能性や製品合格を保証しない。
- 比重、100%モジュラス、引張強さを監視に置く判断は暫定であり、製品仕様によって変更する必要がある。
- 10材料以下という上限と材料の数え方は暫定であり、企業側の処方管理ルールが優先される。

2. 前回から実施した内容

2.1 物性の役割分離

従来は1つの`preferences`が、モデル学習対象、候補生成用データの条件、スコア、Pareto判定、合否を兼ねていた。今回、次のように分離した。

```
objectives          候補順位とPareto判定
management_targets  狙い範囲の管理
constraints         最低条件の確認
monitors            予測・表示のみ
```

監視物性の予測値が参考範囲外でも候補を自動除外せず、「監視上の注意」として候補表へ残す。これにより、製品仕様が未確定な段階で有望候補を落としすぎることを防ぐ。

2.2 脆化温度の最小化

従来の上限制約では、-41°C以下の候補はすべて同点になっていた。今回は「-41°Cを満たすか」に加え、「それより低い方向を優先する」最小化目的を実装した。ただし、予測値の小数点以下までを保証するものではなく、候補群の方向付けに使う。

2.3 必要条件を満たす候補の優先

管理目標または制約に違反する候補より、両方を満たす候補を先に選ぶ。その中で脆化温度、材料系列の多様性を見て候補を並べる。

2.4 処方の複雑さを確認

候補に含まれる非ゼロの配合列数を暫定材料数として集計した。さらに、主PVCまたは主可塑剤を特定できない候補を、会議用の実務候補から除外できるようにした。

2.5 品質確認

次の8項目を自動テストで確認した。

1. Pareto候補が少なくても指定件数を補充できる。
2. 必要条件を満たす候補を優先する。
3. 比重などの十進小数の境界値を正しく合格にする。
4. 材料数を非ゼロ配合列から計算する。
5. 最小化目的で参考境界を超えた改善を順位へ反映する。
6. 監視物性が設計スコアを変えない。
7. 同じ物性を複数役割へ重複登録できない。
8. 役割別の合否を個別に出力する。

3. 新旧方式の比較結果

3.1 比較条件

項目	設定
データ	`processed_main`、5,223行、569列
モデル	LightGBM
木の本数	800
起点配合	30件
相手配合	起点ごとに5件
補間比率	25%、50%、75%
乱数	42

使用データのSHA-256は1c18e064db2a066c71e23df803a7a69c29219a2583bded273d6ea260005bd60bである。

3.2 比較結果

指標	従来4物性方式	役割分離方式
探索ライブラリ	2,456	2,467
仮想候補	441	345
最適化条件と必要条件を満たす候補	25	85
上記候補率	5.7%	24.6%
上位5件で条件内	2	5
上位5件の材料系列	5	5
上位5件の材料数	7〜13	12〜18

候補生成の起点物性と必要な実測列が異なるため、仮想候補数は同一ではない。この比較は単純な精度比較ではなく、評価軸を変えたときに試作候補がどう変わるかを見るものである。

従来方式と役割分離方式の上位5件に共通候補は0件だった。物性の役割設定が、候補選定を大きく変えることを確認した。

4. 材料数の比較

役割分離方式について、脆化温度、硬度、引張伸びの条件内で、主材料を特定できる候補を材料数別に比較した。

条件	候補数	材料系列	選定可能数	選定候補の材料数	予測脆化温度
制限なし	74	8	5	12〜18	-60.73〜-47.73°C
12材料以下	29	5	5	8〜12	-55.17〜-45.24°C
10材料以下	16	5	5	8〜10	-55.17〜-43.72°C
8材料以下	4	3	4	8	-48.01〜-44.04°C

制限なしでは低温側の予測が良い一方、処方が複雑になる。8材料以下では候補系列が3つへ減る。今回は性能探索と処方簡素性の中間として、**10材料以下を暫定案**にした。

なお、ここでの材料数は非ゼロの配合列数である。安定剤パッケージ、着色剤、微量添加剤をどの単位で数えるかは未確定である。

5. 暫定10材料以下の候補

すべての候補が、予測上は脆化温度-41°C以下、硬度66〜74、引張伸び370以上を満たす。数値は実測値ではなく予測値である。

候補	親配合A / B	A比率	主PVC	材料数	硬度	伸び	脆化温度	比重
A	CP0000000002320 / CP0000000001511	0.75	PVC2251- / TH2800	9	70.93	418.95	-55.17	1.180
B	CP1000000000760 / CP0000000002341	0.50	PVC2000 / TH2000	10	69.80	417.00	-48.21	1.234
C	CP1000000007952 / CP1000000007619	0.50	PVC2251- / TH2500	8	66.30	427.94	-46.09	1.292
D	CP1000000009869 / CP0000000000815	0.25	PVC1300 / TH1300	8	71.94	427.97	-44.26	1.259
E	CP0000000003643 / CP1000000001768	0.25	PVC1300 / TH1400	10	71.03	421.51	-43.72	1.314

主可塑剤は5候補ともDINPである。一方、主PVC系列は5種類に分かれている。

監視物性の注意

候補	比重	100%M	引張強さ	参考範囲外の監視物性
A	1.180	5.94	21.22	比重、100%M
B	1.234	5.42	18.32	比重、100%M、引張強さ
C	1.292	4.52	17.16	100%M、引張強さ
D	1.259	5.72	17.36	比重、100%M、引張強さ
E	1.314	4.85	15.35	100%M、引張強さ

監視の参考範囲は、比重1.34 ± 0.06、100%M 7.5 ± 1.5、引張強さ20以上である。CとEは比重の参考範囲内、Aは引張強さの参考条件内である。100%Mと引張強さを製品必須条件にすると、今回の低温候補の多くは除外される。これはモデル不具合ではなく、低温性能とのトレードオフをどこまで許容するかという仕様判断である。

6. 推奨する初回試作案

最大5配合を試作できる場合、次を推奨する。

枠	推奨	目的
基準品	企業側の現行標準または実績配合1件	測定・加工条件の基準
候補A	低温性能を強く狙う比較候補	比重低下を許容した場合の上限効果を確認
候補C	8材料、比重参考範囲内	比較的単純な低温候補を確認
候補D	8材料、PVC1300系列	既知系列に近い方向の確認
候補E	比重参考範囲内、PVC1300系列	監視値とのバランスを確認

候補Bは予備候補とする。比重、100%M、引張強さの3項目が参考範囲外であり、10材料であるためである。ただし、PVC2000系列を比較する価値が高い場合はAまたはDと入れ替える。

測定案

1. 一次評価: 加工可否、硬度、脆化温度、引張伸び。
2. 同時監視: 比重、100%モジュラス、引張強さ。役割判断のため、初回は可能な限り測定する。
3. 二次評価: コスト、法規、在庫、長期物性など、製品用途に必要な項目。
4. 学習更新: 試作配合と実測値をデータへ戻し、局所誤差と候補順位を再評価する。

成功は予測値との完全一致ではなく、候補群の中から基準品より良い低温方向を示す配合が得られ、監視物性とのトレードオフを判断できることとする。

7. 会議で決めてほしいこと

優先	確認事項	決まるとできること
1	柔軟・低温用途の主目的を脆化温度としてよいか	最適化軸を確定できる
2	比重は必須、制約、監視のどれか	低比重候補A、B、Dの扱いを決められる
3	100%Mと引張強さの最低条件	C〜Eを含む低剛性候補の可否を決められる
4	使用不可原料、併用不可、加工上の制約	解析候補を試作可能候補へ変換できる
5	材料数の定義と上限	8、10、12材料のどの探索範囲を使うか決められる

優先	確認事項	決まるとできること
6	初回試作数と基準品	実験計画を確定できる
7	測定項目、結果形式、返却時期	再学習までの工程を確定できる

特に、候補A〜Eの親配合と差分表を処方担当者に確認いただき、原料、加工、法規、在庫の観点で除外理由を記録したい。

8. 予測精度と解釈上の注意

前回と同じデータ・モデルにおける5分割OOFの平均絶対誤差は、硬度3.35、引張伸び23.89、脆化温度3.11°C、比重0.0217であった。予測硬度70.9、脆化温度-55.2などの数値を実測値として扱ってはならない。

- 候補間の小数点以下の差を過信しない。
- 予測順位より、異なる材料系列を複数試すことを優先する。
- 予測上の合格を製品合格または製造可能の保証と表現しない。
- 実測結果が外れた場合は、材料系列、加工条件、入力データを確認する。

9. 再現方法と成果物

新旧比較、材料数比較、候補表は次のコマンドで再生成できる。

```
python3 scripts/analyze_role_based_design.py
```

役割分離、10材料以下、主材料を特定可能という条件の候補は次のコマンドで再生成できる。

```
python3 scripts/run_inverse_design.py \
  --design-mode role_based \
  --concept "柔軟・低温用途" \
  --max-material-count 10 \
  --require-identified-primary-materials \
  --output-dir outputs/role_based_cli
```

主な成果物:

- 比較・候補CSV: `outputs/role_based_design/`
- 自動テスト: `tests/test_inverse_design.py`

10. 次のアクション

1. プラス・テク側で、比重、100%M、引張強さ、材料数、使用原料の扱いを確認する。
2. 決定内容を設計条件へ反映し、候補を再計算する。
3. 処方担当者が親配合との差分を確認し、試作候補を確定する。
4. 基準品を含む4〜5配合を試作・測定する。
5. 実測結果を追加し、局所誤差、候補順位、監視物性の役割を再評価する。

今回の到達点は、「AIが最適配合を決定した」ことではない。**用途価値、必要条件、監視項目、処方複雑さを分けて、実験候補を説明可能な形で絞れるようになった**ことである。